

Recap - Determinanten

1. Die Determinante einer (quadratischen) Matrix ist *ungleich* 0 ($\det(A) \neq 0$) g.d.w. die Matrix invertierbar ist (Theorem 2.4.10)
2. *Wichtige* Eigenschaften sind:

$$\begin{aligned}\det(AB) &= \det(A) \det(B) && \text{Theorem 2.4.11} \\ \det(A+B) &\neq \det(A) + \det(B) && \text{Fingerübung 3 \& 4} \\ \det(I_n) &= 1, \det(A^{-1}) = \det(A)^{-1} && \text{Fingerübung 1 \& 2}\end{aligned}$$

Fingerübungen

1. Zeige: $\det(A) = \det(B) = 0$ für $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$. (Theorem 2.4.6)
2. Folgere daraus $\det(A+B) \neq \det(A) + \det(B)$.

Übungsaufgaben

Aufgabe 1 (Matrizeigenschaften)

Widerlege oder beweise die folgenden Behauptungen.

- (a) Sei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ eine Matrix, die eine Nullzeile enthält. Dann folgt, dass $\det(A) = 0$.
- (b) Sei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ eine Matrix. Dann gilt

$$A^T A \text{ invertierbar} \Leftrightarrow A \text{ invertierbar.}$$

Lösungsskizze zu Aufgabe 1

- (a) Die Behauptung ist wahr.

Sei die i -te Zeile von A eine Nullzeile. Entwickelt man die Determinante nach dieser Zeile, so erhält man

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n a_{ij} C_{ij},$$

wobei C_{ij} die zugehörigen Kofaktoren sind. Da die i -te Zeile eine Nullzeile ist, gilt $a_{ij} = 0$ für alle $j = 1, \dots, n$. Also folgt

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n 0 \cdot C_{ij} = 0.$$

- (b) Die Behauptung ist wahr.

Es gilt

$$\det(A^T A) = \det(A^T) \det(A).$$

Außerdem gilt

$$\det(A^T) = \det(A).$$

Daher folgt

$$\det(A^\top A) = \det(A)^2.$$

Eine quadratische Matrix ist genau dann invertierbar, wenn ihre Determinante ungleich 0 ist. Also gilt

$$A^\top A \text{ invertierbar} \Leftrightarrow \det(A^\top A) \neq 0.$$

Mit der obigen Gleichung folgt

$$\det(A^\top A) \neq 0 \Leftrightarrow \det(A)^2 \neq 0 \Leftrightarrow \det(A) \neq 0.$$

Das ist wiederum äquivalent dazu, dass A invertierbar ist. Also gilt

$$A^\top A \text{ invertierbar} \Leftrightarrow A \text{ invertierbar}.$$

Aufgabe 2 (Determinante der Inversen und der Einheitsmatrix)

(a) Sei $I \in \mathbb{R}^{n \times n}$ die Einheitsmatrix. Dann gilt

$$\det(I) = 1.$$

(b) Sei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ eine invertierbare Matrix. Dann gilt

$$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}.$$

Lösungsskizze zu Aufgabe 2

(a) Die Einheitsmatrix ist eine obere Dreiecksmatrix (vgl Def 2.4.5) und mit Theorem 2.4.7 folgt also für die Einheitsmatrix $I \in \mathbb{R}^{n \times n}$

$$\det(I) = \prod_{i=1}^n 1 = 1.$$

(b) Da A^{-1} die Inverse zu A ist folgt, dass $A \cdot A^{-1} = I$. Mit Theorem 2.4.11 erhalten wir als

$$1 = \det(I) = \det(A \cdot A^{-1}) = \det(A)\det(A^{-1}).$$

Da $1 = \det(A)\det(A^{-1})$ muss $\det(A) \neq 0$ sein und somit gilt

$$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}.$$

Hausaufgaben

Aufgabe 3 (Ganzzahlige Matrix und Determinante)

Sei A eine Matrix, die nur aus ganzzahligen Einträgen besteht.

- (a) Nehme an, dass A in dieser Teilaufgabe eine 2×2 Matrix ist. Zeige für diesen Fall, dass $\det(A)$ wieder eine ganze Zahl $\mathbb{Z}$ ist.
- (b) Nutze Teilaufgabe (a) um zu zeigen, dass falls A eine ganzzahlige 3×3 Matrix ist, die Determinante $\det(A)$ auch eine ganze Zahl ist.
- (c) Nutze nun Induktion (siehe Vorlesung und/oder Analysis 1) um für allgemeine ganzzahlige $n \times n$ Matrizen A zu zeigen, dass die dazugehörige Determinante von A eine ganze Zahl ist.

Lösungsskizze zu Aufgabe 3

Anmerkung:

- Eine Menge M ist abgeschlossen bzgl. einer Operation $*$ genau dann wenn für alle $a, b \in M$ gilt, dass $a * b \in M$ ist.
- Für $\mathbb{Z}$ gilt also
 - $\mathbb{Z}$ ist abgeschlossen bzgl. $+$, $-$ und $\cdot$.
 - $\mathbb{Z}$ ist nicht abgeschlossen z.B. bzgl. $\setminus$ (teilen).

- (a) Nach Abschnitt 2.4.1 im Skript gilt, dass die Determinante zu der 2×2 Matrix

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathbb{Z}^{2 \times 2}$$

gleich $\det(A) = ad - bc$. Da $\mathbb{Z}$ abgeschlossen bzgl. $+$, $-$ und $\cdot$ ist, folgt $\det(A) \in \mathbb{Z}$.

- (b) Wir verwenden die Berechnung der Determinante über Kofaktoren. Sei $A \in \mathbb{Z}^{3 \times 3}$. Dann gilt (siehe Abschnitt 2.4.2 im Skript)

$$\begin{aligned} \det(A) &= \sum_{j=1}^3 (-1)^{1+j} a_{1j} \det(A_{1j}) \\ &= (-1)^2 a_{11} \det(A_{11}) + (-1)^3 a_{12} \det(A_{12}) + (-1)^4 a_{13} \det(A_{13}) \end{aligned}$$

Da für alle $j = 1, 2, 3$ die Matrix $A_{1j} \in \mathbb{Z}^{2 \times 2}$, folgt mit Teilaufgabe (a), dass $\det(A_{1j}) \in \mathbb{Z}$. Und somit folgt aus der Abgeschlossenheit bzgl. $+$, $-$ und $\cdot$ von $\mathbb{Z}$, dass $\det(A) \in \mathbb{Z}$.

- (c) Wir beweisen die Behauptung aus (a) und (b) nun für beliebige Matrizen $A \in \mathbb{Z}^{n \times n}$. Dies erfolgt über vollständige Induktion.

Induktionsanfang Zu zeigen ist, dass für alle Matrizen $A \in \mathbb{Z}^{2 \times 2}$, $\det(A) \in \mathbb{Z}$ gilt. Dies wurde bereits in Teilaufgabe (a) gezeigt.

Induktionsschritt Wir gehen nun davon aus, dass die Behauptung für $n = k \in \mathbb{N}$ bereits gezeigt wurde, also, dass für $A \in \mathbb{Z}^{k \times k}$, $\det(A) \in \mathbb{Z}$ gilt. Nun wollen wir zeigen, dass auch für $A \in \mathbb{Z}^{(k+1) \times (k+1)}$, $\det(A) \in \mathbb{Z}$ gilt.

Sei also $A \in \mathbb{Z}^{(k+1) \times (k+1)}$ beliebig. Analog zu (b) verwenden wir die Berechnung der Determinante über die Kofaktoren. Daher

$$\det(A) = \sum_{j=1}^{k+1} (-1)^{1+j} a_{1j} \det(A_{1j}).$$

Nun gilt für alle $i, j \in \{1, \dots, k+1\}$:

- $(-1)^{1+j} \in \mathbb{Z}$
- $a_{1j} \in \mathbb{Z}$
- $\det(A_{1j}) \in \mathbb{Z}$ da $A_{1j} \in \mathbb{Z}^{k \times k}$ und wir verwenden unsere obige Annahme aus dem Anfang des Induktionsschrittes.

Wir nutzen jetzt wieder die Abgeschlossenheit bzgl. $+$, $-$ und $\cdot$ von $\mathbb{Z}$, dass für alle $n \in \mathbb{N}$ und für alle ganzzahligen Matrizen $A \in \mathbb{Z}^{n \times n}$, $\det(A) \in \mathbb{Z}$.

Aufgabe 4 (Determinante Drehmatrix)

Betrachte die Drehungen im $\mathbb{R}^2$ um den Winkel α die gegeben ist durch die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} \cos(\alpha) & -\sin(\alpha) \\ \sin(\alpha) & \cos(\alpha) \end{pmatrix}.$$

- (a) Zeige, dass $\det(A) = 1$.
- (b) Erkläre was es bedeutet, dass die Determinante unabhängig von dem Wert α ist.

Lösungsskizze zu Aufgabe 4

- (a) Für eine 2×2 -Matrix gilt

$$\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc.$$

In unserem Fall ist

$$A = \begin{pmatrix} \cos(\alpha) & -\sin(\alpha) \\ \sin(\alpha) & \cos(\alpha) \end{pmatrix}.$$

Also gilt

$$\begin{aligned} \det(A) &= \cos(\alpha) \cos(\alpha) - (-\sin(\alpha)) \sin(\alpha) \\ &= \cos^2(\alpha) + \sin^2(\alpha). \end{aligned}$$

Mit der trigonometrischen Identität

$$\cos^2(\alpha) + \sin^2(\alpha) = 1$$

folgt

$$\det(A) = 1.$$

- (b) Die Determinante beschreibt im $\mathbb{R}^2$, um welchen Faktor Flächen durch die lineare Abbildung skaliert werden.

Da für jede Drehung gilt $\det(A) = 1$, werden Flächen durch eine Drehung nicht vergrößert oder verkleinert. Der Flächeninhalt bleibt also erhalten.

Dass die Determinante unabhängig von α ist, bedeutet: Egal, um welchen Winkel man dreht, die Drehung verändert keine Flächeninhalte. Außerdem bleibt wegen $\det(A) > 0$ die Orientierung erhalten. Eine Drehung spiegelt also nicht, sondern rotiert nur.